

蓝晒工艺研究与实践

王 慧

(南京工业职业技术学院 艺术设计学院,江苏 南京 210046)

摘要:以蓝晒工艺为主线,探讨了传统摄影制作工艺在现代摄影教学中的应用价值,同时就现代摄影技艺教学提出了个人建设性意见。

关键词:蓝晒工艺;摄影;技艺;应用价值

中图分类号:J4

文献标识码:A

文章编号:1672-1616(2012)19-0078-03

蓝晒法(Cyanotype,铁氰酸盐印相法)是一种古典的铁盐摄影印相工艺,这种成像工艺由约翰·赫谢尔爵士(John Herschel,1792-1871,英国著名天文学家、数学家、化学家及摄影师,在摄影术的发展方面作出过重大贡献。)在1842年发明。蓝晒工艺制作的照片呈漂亮的蓝色调,化学性质非常稳定,通过工艺控制可以得到技术上堪称完美的照片。笔者通过对蓝晒工艺的实践与研究总结出一些具体经验,同时基于对蓝晒法的长期教学实践,本文也对高校摄影专业建设提出了一些建议。

1 蓝晒工艺

1.1 工艺原理

所有的铁盐印相工艺(以铁的化合物为感光原料的一系列印相工艺)都是基于在光线的作用下把正铁(三价)还原为亚铁(二价),而亚铁又能把某些金属化合物还原为纯金属这一工艺原理。在光的作用下,蓝晒工艺配方中的柠檬酸铁铵被还原成柠檬酸亚铁铵,同时与铁氰化钾反应,生成不溶于水的蓝色铁氰化亚铁铵盐,沉淀于纸上,而没有被日光照射的即没有产生化学反应的部分则溶于水,而后将被洗去。蓝晒照片上的蓝色即是柠檬酸铁铵和铁氰化钾的混合溶液中的二价铁离子光照后被氧化的结果。

1.2 工艺配方

蓝晒工艺的感光乳剂常规配方主要有2种原料:柠檬酸铁铵和铁氰化钾。柠檬酸铁铵具有一定的感光性,呈绿色粉末状。铁氰化钾是一种稳定的化合物,呈橘红色粉末状。配置过程中需使用非金属质地的容器,配制方法如下。

配制A组溶液:将100g柠檬酸铁铵与400ml蒸馏水稀释至500ml备用。

配制B组溶液:将40g铁氰化钾与400ml蒸馏水稀释至500ml备用。

以上2种溶液可在室内正常光照条件下配制,静置24h后按1:1比例混合,即可获得蓝晒工艺所需的感光药剂。

蓝晒工艺的显影药剂则为普通流水^[1]。

1.3 负片与相纸

蓝晒工艺采用接触印相法,即把负片的感光面直接覆盖在印相纸的感光面上,光线透过负片使之曝光(日光、紫外线灯光均可)。相纸的尺寸大小与负片尺寸大小相同。因此,负片尺寸越大越好,传统负片通常需要采用大画幅相机或针孔相机拍摄。印相纸张一般选用吸水性较好,耐冲洗、质地优良的粗纤维版画纸或水彩纸。

1.4 蓝晒照片制作步骤

a. 配制感光乳剂(放置24h后A组、B组溶液按1:1比例混合)。

b. 裁剪纸张。将选择好的准备涂布感光乳剂的纸张平铺在操作板上,裁剪出所需要的尺寸,为了画面美观,相纸四周要留白,尺寸通常大于负片,用铅笔勾勒出所刷药膜的范围。

c. 纸上涂布感光乳剂。在室内没有紫外线辐射的灯光环境下进行相纸的涂布。将纸铺平,用刷子蘸取混合好的溶液,均匀涂抹到纸上,不要留下明显的笔刷痕迹即可。

d. 相纸干燥。可放在黑暗或微光环境晾干,也可以用吹风机或风扇吹纸张背面,一定要完全干透才能使用。正常干透的纸张呈浅黄绿色,如果呈

蓝色表明药剂有问题或相纸受潮,则不可用。

e. 做试条曝光实验。为了提高作品的成功率,一般一张蓝晒照片大约要做3个试条,在前期涂布乳剂的过程中多刷几张试条,试条晾干后开始曝光实验,找到合适的曝光时间后就可以开始做照片了。

f. 接触印相。将晾干的相纸平铺在一块平板上,把负片小心地敷在相纸的药膜面,将相纸上所刷的药膜盖住,四周留出的白边要基本相等,然后压上玻璃,将其置放于日光下或紫外线光源下,按照先前试条曝光的时间晒制整幅作品。一般来说,阳光明媚的夏日午后大约只要10min左右,冬天则大约要20~30min。

g. 显影。即水洗的过程,用流动的细小水流冲洗10min左右,纸上将逐渐显现出蓝色的影像,当冲洗下来的流水变清澈的时候,影像完全显现的时候,显影过程就完成了。

h. 晾干。平铺照片,让它自然风干,这个过程也是个氧化的过程,氧化后的照片细节会变得更加丰富,这时获得的就是一张蓝晒照片。

i. 作品完成后,如果对影调不满意或是想尝试改变色调,也可以将作品浸入水中,加入其他相关试剂继续加工,直至满意为止。

2 蓝晒工艺在目前技术条件下的技术创新

2.1 利用数字技术制作大尺寸负片

传统的蓝晒工艺需要大尺寸负片印制,因而在前期拍摄时需要采用大画幅相机或针孔相机进行拍摄,这样就有了器材上的限制,现今可以采用这样2种方法解决,即利用中间数字负片进行打印输出或将中间数字负片制版成菲林。中间数字负片的打印技术处理中材料和要求如下:能运行PHOTOSHOP的PC机1台;加载任意版本的PHOTOSHOP图像编辑软件;照片数字文件或者底片扫描文件;喷墨胶片;彩色喷墨打印机。

运用PHOTOSHOP编辑软件将彩色数字照片文件转换为黑白数字照片文件,调整黑白反差曲线,蓝晒负片的反差要大些。然后将黑白照片文件做反相处理,得到负相,保存。这样中间数字负片文件就做好了。设置打印机,将文件输出在喷墨胶片上,不同的喷墨打印机可以输出A4甚至更大幅面的负片。这是以前的摄影师不敢想像的。但是

在实践中,笔者觉得打印输出负片明暗层次不如出菲林制版的效果好,所以通常在电脑上调整好中间数字负片后,直接将数字文件拿到印刷厂出菲林。无论采用哪种方法,其制作成本都低于用大画幅相机的拍摄方法,同时实践证明,数字负片与传统负片最后的印相效果没有太大差异。

2.2 关于药液配置

国产的柠檬酸铁铵含铁量过高(棕色),所以在配制药液的过程中可以酌情加大药液中的柠檬酸铁铵比例,以达到更高的感光度以及更好的影调。

2.3 自配紫外线灯管代替阳光下曝晒

虽然在阳光下进行接触印相是最简单的曝光方法,但受天气及日照的限制,很难控制紫外线强度,曝光时间也不易掌握,因此可利用紫外线灯管,在恒定的紫外线下进行曝光。

2.4 关于调色

用传统方法制作蓝晒照片完成后,调色过程是最有创意的步骤。鞣酸、硼砂、氨水都可以拿来尝试。调色需要在普通的流程完成后,等相纸氧化、硬化后再将其浸泡在不同的溶液中。用红茶水浸泡是最简单的改变色调的方法,因为红茶水中含有大量鞣酸。

2.5 相纸材质的选择

传统工艺中印相载体材质的选择通常是水彩纸,其实纯色的棉织物、麻都可以尝试,亦可用宣纸,但是涂布乳剂的时候要格外小心,因为宣纸很容易渲染,在水洗的时候不能直接冲洗而需浸泡,同时要借助辅助工具平铺晾干。

3 基于蓝晒的教学实践对高校摄影专业建设的一些建议

综上所述,蓝晒工艺是比较容易掌握的一种图片制作方法,试剂配方在化学品试剂店就可以买到,对操作环境的要求不是很高,一间普通暗室即可,不需要特殊的印相设备,整个工艺过程所需的耗材有限,实施起来非常容易。笔者认为在高校摄影专业开设这样的课程极为有益。

3.1 拓展传统图片制作知识,提升专业兴趣

受数字化的影响,目前很多高校摄影专业的课程设置中,传统图片制作的课程几乎没有涉及,专业学习都是从数码摄影开始,这对于有着170多年

历史,融合化学、物理、光学等现代科技的专业摄影技艺来说无疑是不完整的。完整的摄影体系应该包含从取景、构图、拍摄,到暗房处理、图片印制的整个过程^[2]。

蓝晒工艺的学习实践好似一个敲门砖,学生在这个环节里不仅可以追溯摄影图片制作工艺的发展历程,还可以把负片、曝光、数字技术、纸张工艺等断裂的知识整合起来,将前期拍摄与后期调整、数字打印技术、图片制作融为一体,这种技能之间的相互渗透与梳理无疑为后续的专业学习构建了一个很好的平台。从教学实践来看,学生对这样的手工艺课程学习是充满了探索兴趣的。

3.2 入门技艺,衍生更多的艺术实践

蓝晒工艺除了可以制作蓝晒照片,还可以用透明、半透明的一些物体制作有趣的物影照片。工艺后期还可以通过添加调色试剂,令画面呈现出不同于蓝色的多种色调。在掌握了基本技法和配方后,还可以进一步尝试范·戴克工艺、树胶重铬酸盐工艺等图片制作方法。它们的配方略有不同,但工艺

程序基本相同。通过蓝晒工艺引领学生由浅入深,触类旁通^[3]。

4 结束语

作为艺术创作的摄影很大一部分强调的是对材料、工艺和技术的不懈探索与研究,而“非银盐古典工艺”印相法是先人在摄影技艺园地里各种探索与尝试的结晶,我们在数字影像大行其道的今天重拾这些古典技艺,一方面是传承,另一方面也是革新。对蓝晒工艺的实践好似一块敲门砖,引领我们开辟更多的创作蹊径,走向瑰丽的摄影后花园。

参考文献:

- [1] 克里斯多佛·詹姆士. 美国摄影图片制作工艺专业教程[M]. 上海:人民美术出版社,2006.
- [2] 林 茨. 作为“美术”的摄影[J]. 中国摄影家,2008(5):18-21.
- [3] 王 慧. 铂金印相法初步研究[J]. 中国制造业信息化,2011,40(19):82-83.

Research and Practice of Blue Drying Process

WANG Hui

(Nanjing Industrial Vocational and Technical College, Jiangsu Nanjing, 210046, China)

Abstract: It summarizes the teaching application value of the traditional photography production technology in the modern photography based on blue drying process, puts forward some suggestions about modern photography skill teaching.

Key words: Blue Drying Process; Photography; Skill Application Value

(上接第 77 页)

- [11] 汪增祥, 魏显英, 刘祥至. 弹簧设计手册[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1986:1-481.
- [12] Plante J S. Dielectric elastomer actuators for binary robotics and mechatronics [D]. Ph. D thesis, Cambridge: Massachusetts In-

stitution of Technology, 2006:1-186.

- [13] Zhou Jinxiong, Hong Wei, Zhao Xuanhe, et al. Propagation of instability in dielectric elastomers [J]. International Journal of Solid and Structures, 2008, 45(13): 3 739-3 750.

Research on Flexible Dielectric EAP Swinging Actuator

ZHANG Jin-yuan, WANG Hua-ming, LI Xiang

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Jiangsu Nanjing, 210016, China)

Abstract: In order to study the performance of dielectric EAP swinging actuator, it designs a dielectric EAP swinging actuator with flexible rod. By testing the swinging performance of the actuator, it obtains the swinging angle and blocking force of the actuator under different applied voltages, both of which increased as the applied voltage increasing, and especially increased faster under high voltage. Moreover, the pre-stretch ratio of dielectric EAP has some effect on the performance of the actuator. After the further improvement of its structure and performance, the swinging actuator can be used to realize the swinging actuation of bionic robots.

Key words: Dielectric EAP; Swinging Actuator; Blocking Force